



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»

ИНН: 7722762829

Рег. № члена СРО

№ П-163-007722762829-0240

от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47

e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу:
г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании,
о сетях и системах инженерно-
технического обеспечения"**

Подраздел 5 «Сети связи»

Часть 8. Система контроля управления доступом

1 этап

16-25/Г-П – ИОС5.8

Том 5.5.8

Изм.	№ док.	Подп.	Дата



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»

ИНН: 7722762829

Рег. № члена СРО

№ П-163-007722762829-0240

от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47

e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу:
г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании,
о сетях и системах инженерно-
технического обеспечения"**

Подраздел 5 «Сети связи»

Часть 8. Система контроля управления доступом

1 этап

16-25/Г-П – ИОС5.8

Том 5.5.8

Технический директор –
главный инженер

Главный инженер проекта



Handwritten signature of N.A. Gubarev

Н.А. Губарев

Handwritten signature of A.V. Murashov

А.В. Мурашов

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание
16-25/Г-П-ИОС5.8-С	Содержание тома	Стр.2
16-25/Г-П-ИОС5.8-ТЧ	Текстовая часть	Стр.3-12
16-25/Г-П-ИОС5.8-ГЧ	Графическая часть	Стр.13-19
Прилагаемые материалы		
16-25/Г-П-ИОС5.8-СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	Стр.20-21
	Общее количество листов	21

Ведомость документов графической части

Обозначение	Наименование	Примечание
16-25/Г-П-ИОС5.8-ГЧ	Условно-графические обозначения	лист 1
16-25/Г-П-ИОС5.8-ГЧ	Схема принципиальная	лист 2
16-25/Г-П-ИОС5.8-ГЧ	Подвал. План расположения оборудования и кабельных трасс	лист 3
16-25/Г-П-ИОС5.8-ГЧ	1 этаж. План расположения оборудования и кабельных трасс	лист 4
16-25/Г-П-ИОС5.8-ГЧ	2 этаж. План расположения оборудования и кабельных трасс	лист 5
16-25/Г-П-ИОС5.8-ГЧ	3 этаж. План расположения оборудования и кабельных трасс	лист 6
16-25/Г-П-ИОС5.8-ГЧ	4 этаж. План расположения оборудования и кабельных трасс	лист 7

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

16-25/Г-П-ИОС5.8-С

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал	Воронко				16.02.26
Проверил	Куликов				16.02.26
Н. контр.	Воробьев				16.02.26
ГИП	Мурашов				16.02.26

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

Стадия	Лист	Листов
П	1	1
 АЗУРИТ		

Содержание

1. Перечень используемой нормативной документации	2
2. Общие положения	4
2.1 Система контроля и управления доступом (СКУД). Общие данные	4
2.2 Сведения о ёмкости присоединяемой сети связи объекта	8
капитального строительства к сети связи общего пользования	8
2.3 Характеристика проектируемых сооружений и линий связи	8
2.4 Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи	8
2.5 Обоснование способов учёта трафика	8
2.6 Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации.	8
Обоснование способа организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и ССОП, взаимодействие систем синхронизации.	8
Взаимодействие систем управления присоединяемой сети связи и ССОП в данном томе не предусмотрено.	9
2.7 Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях	9
2.8 Обоснование системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения	9
2.9 Обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учёт исходящего трафика на всех уровнях присоединения	10
2.10 Обоснование выбранных трасс кабельных линий связи к установленным точкам присоединения. Определение охранных зон линий связи	10

Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.8-ТЧ	Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14. 1 этап. Текстовая часть.	Стадия	Лист	Листов
								П	1	10
								 АЗУРИТ		

1. Перечень используемой нормативной документации

Обозначение	Наименование
Федеральные законы	
№ 190-ФЗ от 29.12.2004г	Градостроительный кодекс Российской Федерации
Постановления правительства Российской Федерации	
№ 87 от 16.02.2008г. (ред. от 06.07.2024)	"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"
№ 384-ФЗ от 30.12.2009	«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
№223-ФЗ от 18.07.2011	«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
№1236 от 16.11.2015 (ред. от 30.11.2023)	«Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
№87 от 16.02.2008 (ред. от 06.05.2024)	«Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
Нормативно-техническая документация	
ГОСТ 21.201-2011	СПДС. Условные графические изображения элементов зданий, сооружений и конструкций
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
ГОСТ 21.406-88*	СПДС. Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах
ГОСТ Р 21.101-2020	"О стандартизации в Российской Федерации"
ГОСТ Р 21.1703-2000	Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи
№ 24-ПП от 07.02.2012	Об утверждении Положения о государственной информационной системе "Единый центр хранения и обработки данных"
Отраслевой стандарт от 27.12.2016 № 1034/64-16-722/16 (в редакции от 08.08.2022)	Отраслевой стандарт оснащения медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в части обеспечения использования сервисов ЕМИАС, утвержденный приказом Департамента здравоохранения города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 27.12.2016 № 1034/64-16-722/16 (в редакции от 08.08.2022)
Технические требования к	Технические требования к информационно-коммуникационной инфраструктуре в медицинских

Инва.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

					16-25/Г-П-ИОС5.8-ПЗ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		2

информационно-коммуникационной инфраструктуре в медицинских организациях г. Москвы от 20.12.2021 № 1261/64-16-798/21	организациях государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в части обеспечения использования сервисов автоматизированной информационной системы города Москвы «Единая медицинская информационно-аналитическая система города Москвы», утвержденные приказом Департамента здравоохранения города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 20.12.2021 № 1261/64-16-798/21.
---	--

Инв.№ подл.						Подп. и дата	Взам. инв. №
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.8-ПЗ	Лист	
						3	

2. Общие положения

Настоящая проектная документация системы контроля и управления доступом (СКУД) выполнена на основании:

- задания на проектирование;
- архитектурно-строительных решений;
- смежных разделов проекта.

Инженерные решения, разработанные на стадии проектной документации, соответствуют выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, а также противопожарных требований.

Оборудование, приведенное в данном разделе, подлежит замене исключительно при идентичных технических и габаритных параметрах заменяемого оборудования и только при согласовании с Заказчиком.

2.1 Система контроля и управления доступом (СКУД). Общие данные

Система контроля и управления доступом обеспечивает:

- ограничение доступа в заданные помещения;
- управление и контроль доступа на заданной территории.

Система контроля и управления доступом в данном здании представляет собой ограничение прохода в здание и в помещения внутри здания.

Зоны контроля доступа:

- входные группы в здание;
- запасные выходы первого этажа и подвала;
- серверные;
- помещения связи;
- медицинский кабинет и процедурная;
- комната охраны;
- административный кабинет пом. №104 с установленным АРМ администратора ИС ПП (см. том 16-25/Г-П-ИОС5.13).

На объекте предусматривается система контроля и управления доступом на основании табл. 1 п. 4.4.3 СП 134.13130.2012.

СКУД на данном объекте входит в состав комплексной системы безопасности, в которую также входят система охранного телевидения и система охранной сигнализации.

Основное построение СКУД производится на элементной базе системы безопасности системы безопасности «RUBEZH STRAZH» торговой марки «RUBEZH».

В состав СКУД входят:

- сетевые web-контроллеры доступа «STR20-1 AP-IP-M» и «STR20-2 AP-IP-M»;
- монитор IP-видеодомофона;
- IP вызывные видеопанели;
- считыватели карт;
- электромагнитные замки;
- кнопки выхода;
- устройства разблокировки двери.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист
			16-25/Г-П-ИОС5.8-ПЗ					4
			Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

- по предъявлению разрешённых идентификаторов (карт) доступа;
- по команде оператора АРМ СКУД, обладающего соответствующими правами;
- по кнопке «Выход» (при наличии);
- по кнопкам аварийной разблокировки дверей при чрезвычайных обстоятельствах;
- автоматически по сигналу «Пожар» от АПС объекта.

Главными элементами данной системы СКУД являются сетевые контроллеры доступа с лицензией Enterprise «STR20-1 AP-IP-M» и «STR20-2AP-IP-M». Лицензия Enterprise поддерживает работу до 32 контроллеров в одном кластере.

Контроллеры имеют встроенное ПО для настройки системы, хранения базы данных, параметров доступа, а также журнал событий.

Контроллерам необходимо обеспечить подключение к локальной сети Ethernet по протоколу TCP/IP, для чего построена отдельная АВС СБ.

Настройка, мониторинг, выгрузка отчетов и т.д., производится через встроенное ПО, путем обращения к контроллеру через WEB-браузер по IP-адресу.

WEB-браузер должен запускаться с автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора системы.

Считыватели, замки и кнопки выхода и разблокировки подключаются к сетевым контроллерам «STR20-1 AP-IP-M» и «STR20-2AP-IP-M». Контроллеры устанавливаются в защищаемых помещениях и в зонах доступа СКУД возле контролируемых помещений скрытно за подвесным потолком с организацией доступа к ним. Каждый контроллер имеет встроенный модуль доступа, обслуживающий точки прохода. Контроллеры управляют поведением точек прохода, получая и посылая информацию устройствам, подключенным к модулям доступа.

Система рассчитана на круглосуточный режим работы.

Система СКУД имеет возможность в дальнейшем дополнения и наращивания.

При чрезвычайной ситуации, для экстренного открытия электромагнитных замков изнутри, предусмотрены кнопки аварийного выхода.

На данном объекте организуются, как односторонние, так и двухсторонние, точки прохода. Односторонняя точка прохода состоит из электромагнитного замка, считывателя и кнопки выхода; двухсторонняя - из электромагнитного замка и двух считывателей.

В качестве исполнительного запирающего устройства проектом предусматриваются электромагнитные замки «AL-300 Premium», имеющие усилие удержания не менее 300 кгс. Замок состоит из корпуса и якоря.

Срабатывание замка происходит при механическом контакте рабочих поверхностей корпуса и якоря после подачи напряжения питания.

Для обеспечения эксплуатационных характеристик рабочие поверхности корпуса и якоря должны плотно прилегать друг к другу при закрывании двери.

Замки оснащены встроенными датчиками положения двери, состоящими из геркона, который расположен в корпусе, и магнита, который находится в якоре.

Контакты геркона замыкаются, когда дверь закрыта, и размыкаются, когда дверь открыта. Датчик положения двери является пассивным элементом и работает вне зависимости от состояния замка и напряжения питания.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	предусматриваются электромагнитные замки «AL-300 Premium», имеющие усилие удержания не менее 300 кгс. Замок состоит из корпуса и якоря. Срабатывание замка происходит при механическом контакте рабочих поверхностей корпуса и якоря после подачи напряжения питания. Для обеспечения эксплуатационных характеристик рабочие поверхности корпуса и якоря должны плотно прилегать друг к другу при закрывании двери. Замки оснащены встроенными датчиками положения двери, состоящими из геркона, который расположен в корпусе, и магнита, который находится в якоре. Контакты геркона замыкаются, когда дверь закрыта, и размыкаются, когда дверь открыта. Датчик положения двери является пассивным элементом и работает вне зависимости от состояния замка и напряжения питания.				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.8-ПЗ	Лист	
						5	

Для передачи контроллеру кода идентификатора стандарта Mifare проектом предусматривается установка считывателей.

Считыватели установить на стенах на высоте 1.5 м от уровня пола в месте, обеспечивающем беспрепятственное поднесение к нему proximity- карты.

Для чтения и записи proximity-карт и для обмена полученными данными с АРМ оператора по интерфейсу USB установить настольный считыватель «Z-2 (мод. MF)/Z-2 USB MF».

Для односторонних точек прохода с целью разблокировки прохода изнутри помещения предусмотрены кнопки запроса на выход.

Считыватели монтируются снаружи или изнутри зоны прохода в зависимости от работы данной зоны, кнопки запроса на выход - изнутри, электромагнитные замки «AL-300 Premium» - непосредственно на дверное полотно и на неподвижную часть дверного проема.

Для крепления электромагнитных замков использовать монтажные L-уголки для AL-300. Для контролируемого закрывания дверей использовать дверные доводчики.

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ проектом предусматривается дистанционное открывание дверей эвакуационных выходов.

Для реализации данного требования на дверях путей эвакуации в цепи питания электромагнитных замков подключены адресные релейные модули «PM-1-R3» (учтены проектом ИОС5.5.1) системы пожарной сигнализации. Данные модули устанавливаются на всех дверях, оборудованных системой СКУД, и используются для разблокировки дверей по сигналу «ПОЖАР».

В исполнение требования п. 26 ППРН №1479 замки на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Для выполнения этого требования проектом предусматривается установка в разрыв цепи питания запорного механизма устройства разблокировки двери с фиксацией, которое обесточивает замок и дает возможность беспрепятственного выхода людей из помещений.

Подключение турникетов рассматривается проектом ИОС5.5.13.

Кроме того, проектом предусматривается установка видеодомофона.

Комната охраны оборудуется монитором IP-видеодомофона, а основные и дополнительные входы в здание - IP вызывными видеопанелями. Данные устройства подключаются к локальной сети Ethernet СБ, питание устройств осуществляется по технологии PoE.

Разблокировка электромагнитных замков дверей, где установлены вызывные панели, осуществляется с IP-видеодомофона.

Установить IP-видеодомофон на высоте, удобной для эксплуатации.

Вызывные панели установить на стенах на высоте, обеспечивающей обзор положения человека анфас.

Контроллеры доступа подключаются к АВС СБ кабелем ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52

Линии контроля положения двери и управления кнопкой выхода выполняются кабелем КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,35, линии управления замком – 8-жильным кабелем, поставляющимся в комплекте с электромагнитным замком.

Инва.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист	
								6	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					

Линии питания электромагнитных замков выполняются кабелем КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x0,75.

Линии управления доступом (к считывателям) выполняются кабелем ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-LSLTx 4x2x0,52.

Кабельные линии связи прокладываются с учетом действующих норм и правил. Кабели СКУД по коридорам прокладываются в пространстве за подвесным потолком в лотках систем внутренней связи.

Кабельные линии к оконечным устройствам прокладываются в гофрированной трубе ПВХ Ø20 мм за подвесным потолком. Опуски кабелей выполнить в штробе или за гипсокартонной обшивкой стен. Крепление кабеля к строительным конструкциям должно осуществляться крепежными изделиями, сохраняющими работоспособность кабельной линии во время пожара не менее 1-го часа.

Прокладку силового кабеля осуществить на расстоянии не менее 0,5м от слаботочных кабельных трасс.

Нарезка кабеля производится после проведения контрольного промера трасс прокладки с учетом запаса на разделку кабеля для подключения.

Для заделки мест прохода кабелей через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости предусмотреть кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости этих конструкций.

Расчет времени работы точки доступа СКУД от встроенного резервированного источника питания с АКБ емкостью 4,5 А*ч (для наиболее нагруженной конфигурации точки доступа).

Наименование прибора	Кол-во	Потребляемый ток, А	Суммарный потребляемый ток, А
Контроллер STR20-2AP-IP-M	1	0,3	0,3
Электромагнитный замок AL-300 Premium	2	0,5	1,0
Считыватель бесконтактных карт	4	0,08	0,32
Итого			1,62

Требуемая минимальная емкость АКБ для автономной работы точки доступа в течении 1ч. в дежурном режиме:

$$W = 1ч. \times I_{\text{деж.}} / k1 = 1ч. \times 1,62 / 0,9 = 1,8 \text{ А*ч,}$$

где $I_{\text{деж.}}$ – суммарный потребляемый ток,

$k1$ – коэффициент отдачи емкости аккумуляторными батареями, $k1=0,9$.

Время автономной работы от АКБ емкостью 4,5А/ч составляет 2,5 часа.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					
			течении 1ч. в дежурном режиме: $W=1ч. \times I_{\text{деж.}} / k1=1ч. \times 1,62 / 0,9=1,8 \text{ А*ч},$ где $I_{\text{деж.}}$ – суммарный потребляемый ток, $k1$ - коэффициент отдачи емкости аккумуляторными батареями, $k1=0,9$. Время автономной работы от АКБ емкостью 4,5А/ч составляет 2,5 часа.				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.8-ПЗ		Лист
							7

2.2 Сведения о ёмкости присоединяемой сети связи объекта капитального строительства к сети связи общего пользования

Ёмкость существующей системы СКС при реализации принятых проектных решений увеличивается за счёт включения в состав сетей оборудования, предусмотренного настоящей проектной документацией.

2.3 Характеристика проектируемых сооружений и линий связи

Проектирование специализированных сооружений связи для объекта не предусмотрено.

Для сопряжения элементов СКУД с системой пожарной сигнализации предусмотрена прокладка огнестойких кабельных линий связи из огнестойкого кабеля в гофрированной трубе.

Тип и марка применённого в сетях кабеля соответствует ГОСТ 31565-2012.

Способ и высота прокладки кабеля, предусмотренного проектной документацией, соответствует ПУЭ и отраслевым строительным нормам.

Всё оборудование и кабель по климатическому исполнению, согласно ГОСТ 15150-69, соответствуют требованиям по воздействиям климатических факторов внешней среды.

Внешние и внутренние кабельные линии предусмотрены к прокладке с учётом требований п. 2.3.134, 2.3.135 ПУЭ.

Высота прокладки кабеля принята в соответствии с п/п 2.3.133, 7.3.121 ПУЭ; п.5.42 СП 18.13330.2011.

2.4 Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи

Соединения проектируемых сетей связи объекта с сетью связи местного, внутризонального и междугородного уровня томом не предусмотрено.

2.5 Обоснование способов учёта трафика

В учёте совокупности переданных данных (трафика) внутри сети объекта нет необходимости, поэтому учёт трафика, в соответствии с заданием на проектирование не предусмотрен.

2.6 Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации. Обоснование способа организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и ССОП, взаимодействие систем синхронизации.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	2.5 Обоснование способов учёта трафика				
			В учёте совокупности переданных данных (трафика) внутри сети объекта нет необходимости, поэтому учёт трафика, в соответствии с заданием на проектирование не предусмотрен.				
			2.6 Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации. Обоснование способа организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и ССОП, взаимодействие систем синхронизации.				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.8-ПЗ		Лист
							8

Взаимодействие систем управления присоединяемой сети связи и ССОП в данном томе не предусмотрено.

Синхронизация сетевой аппаратуры связи обеспечивается системами синхронизации, предусмотренными производителями оборудования.

При выбранном построении системы управления необходимость организации дополнительных мероприятий по организации взаимодействия и дополнительной синхронизации аппаратуры не возникает.

2.7 Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях

Основными факторами, влияющими на устойчивость и надёжность связи, предусмотренными при проектировании объекта являются:

- надёжность электроснабжения;
- качество применяемой аппаратуры связи;
- оптимальность топологии (выбор трасс КЛС);
- резервирование каналов и линий связи;
- предусмотренная возможность быстрого восстановления системы связи в случае выхода из строя аппаратуры;
- защищённость оборудования и сетей связи от внешних воздействий.

Мероприятиями по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи являются:

- применение телекоммуникационного оборудования и кабельной продукции, имеющих сертификаты и декларации о соответствии в системе сертификации министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации;
- применение современного телекоммуникационного оборудования, имеющего высокие показатели надёжности и времени наработки на отказ;
- применение телекоммуникационного оборудования, обладающего функциями удалённой диагностики неисправностей, мониторинга и управления с использованием

современных сетевых протоколов;

Устойчивость и надёжность существующей системы связи обеспечивается комплексом инженерно-технических мероприятий, утверждённых руководством объекта.

2.8 Обоснование системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения

Проектирование системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения данным томом не предусмотрено.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист	
								9	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
					16-25/Г-П-ИОС5.8-ПЗ				

2.9 Обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учёт исходящего трафика на всех уровнях присоединения

В учёте совокупности переданных данных (трафика) внутри сети объекта нет необходимости, поэтому учёт трафика, в соответствии с заданием на проектирование не предусмотрен.

2.10 Обоснование выбранных трасс кабельных линий связи к установленным точкам присоединения. Определение охранных зон линий связи

При выборе трасс, проектируемых КЛС были учтены следующие факторы:

- минимизация длин участков КЛС;
- выполнение наименьшего объёма работ при строительстве;
- возможность максимального применения строительных механизмов;
- удобство эксплуатации;
- минимизация затрат по защите кабеля от опасных и мешающих электромагнитных влияний.

Инв.№ подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		16-25/Г-П-ИОС5.8-ПЗ					Лист
										10
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						



- АРМ СКУД



- источник бесперебойного питания



- считыватель карт (СЧ)



- кнопка выхода (КН)



- замок электромагнитный AL-300 Premium (33)
(с устройством контроля состояния замка (на основе датчика Холла)
и с датчиком состояния двери (зерконом))

ВПх.у



- доводчик дверной (поставляется в комплекте с дверями) (Д)

ВДх.у



- вызывная панель (ВП) с указанием порядкового номера



- IP-видеомонитор (ВД) с указанием порядкового номера



- кабель КПСВВнг(A)-LSL Tx 1x2x0,35



- кабель ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-LSL Tx 4x2x0,52



- кабель КПСнг(A)-FRLSL Tx 1x2x0,5 (адресная линия связи,
учтено разделом ПД ИОС 5.5.1)



- 8-жильный кабель (поставляется в комплекте с электромагнитным замком)



- кабель КПСВВнг(A)-LSL Tx 1x2x0,75



- группа кабелей СКУД

КДх.у



- контроллер доступа STR20-1AP-IP-M (КД) с указанием порядкового номера

КДх.у



- контроллер доступа STR20-2AP-IP-M (КД) с указанием порядкового номера

ИПх.у



- резервированный источник вторичного электропитания с аккумуляторной батареей
4,5 А*ч (ИП) с указанием порядкового номера (РИПы встроены в корпуса
контроллеров)



- адресный релейный модуль "РМ-1-Р3" (учтено разделом ПД ИОС 5.5.1)



- устройство аварийной разблокировки (ВТМ)



- коробка соединительная УК-2П

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

16-25/Г-П-ИОС 5.8-ГЧ

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа
№ 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной
Горы д.14. 1 этап

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Разраб.	Воронко				16.02.26
Проверил	Куликов				16.02.26
Н.контр.	Ворожье				16.02.26
ГИП	Мурашов				16.02.26

Система контроля и управления доступом

Стадия

П

Лист

1

Листов

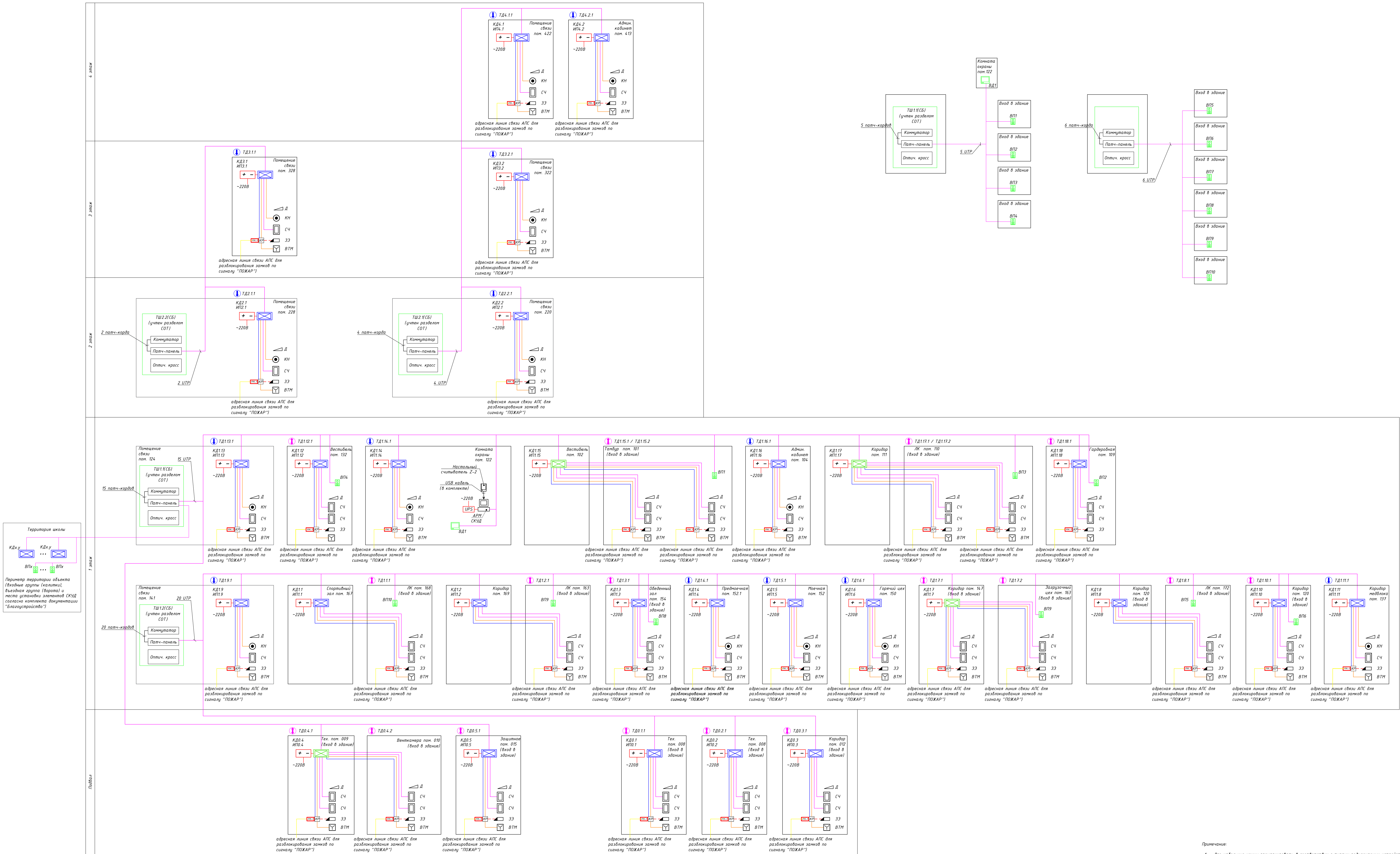
Условно-графические обозначения



АЗУРИТ

Копировал

Формат: А4к

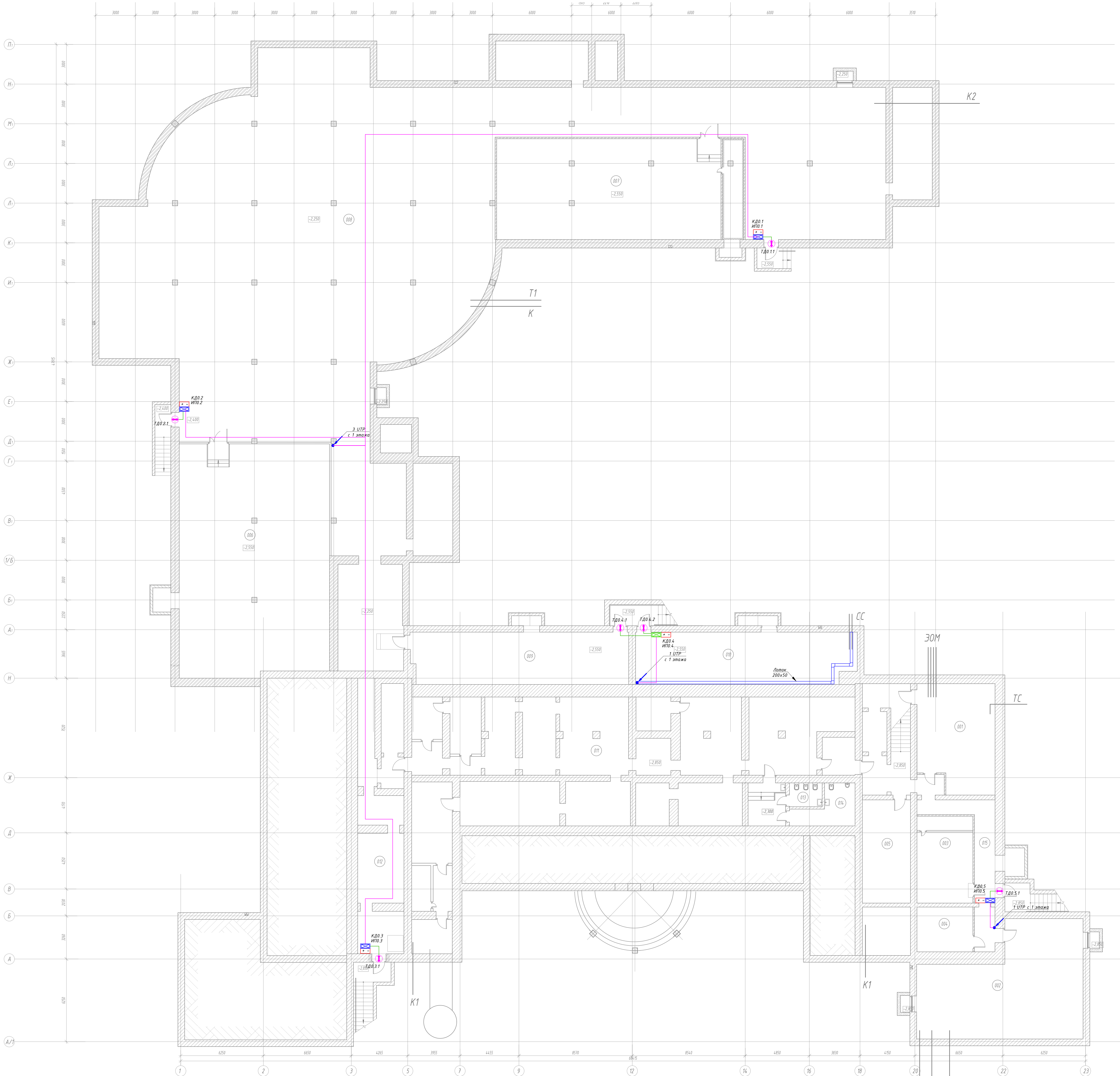


Примечание:
1. Все кабельные концы протаргировать в соответствии с типами подключаемых устройств.
2. СКЗД территории объекта: внешние входные зоны (входная группа (калитки), выездная группа (ворота)), разрабатывается отдельный проект на благоустройство территории.

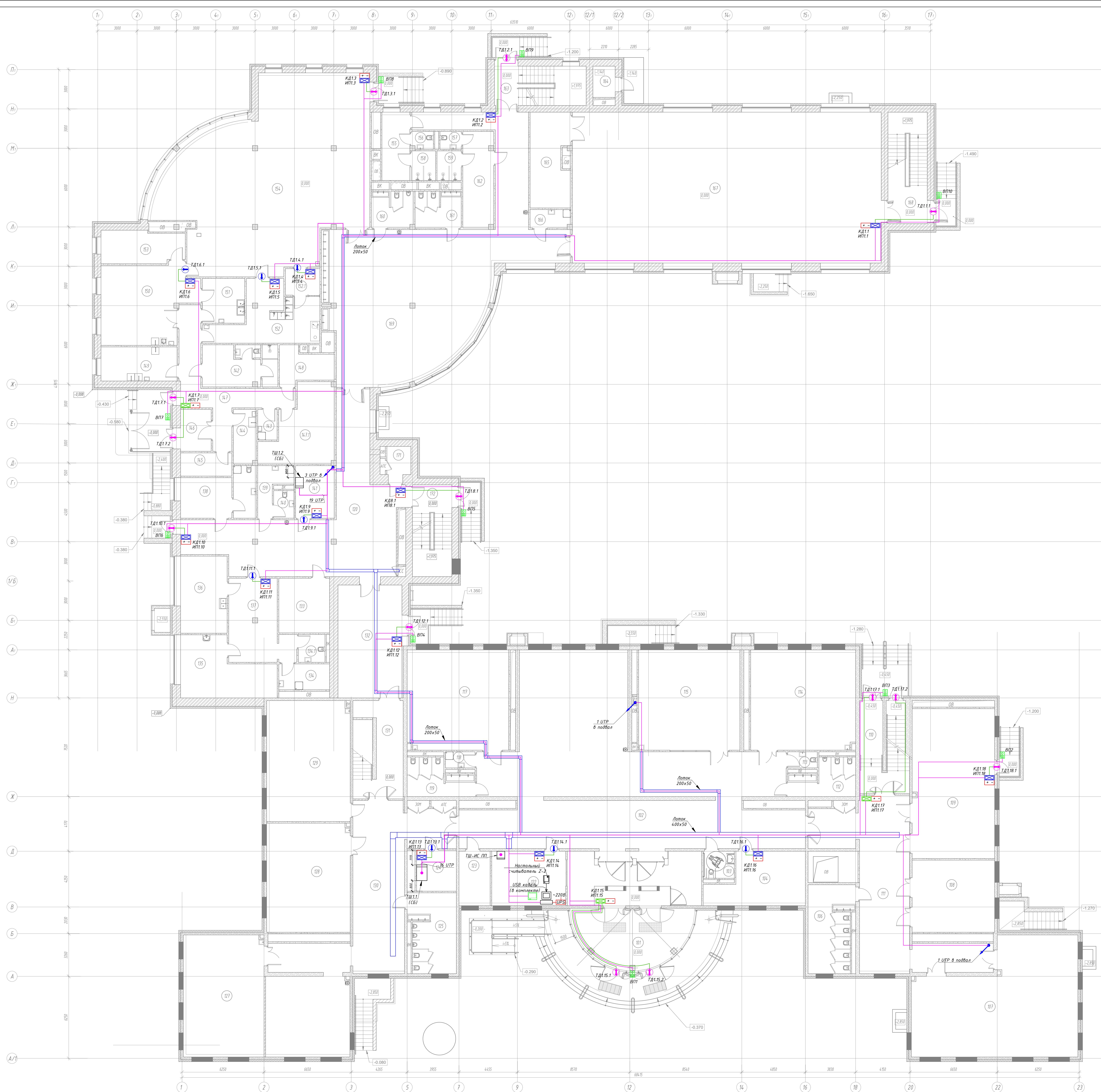
16-25/Г-П-ИЭС.5.8-ГЧ				
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы в № 14. 1 этаж				
Изм.	Кол.уч.	Лист	Масштаб	Дата
Разработ.	Воронков	16.02.16	1:100	16.02.16
Проектиров.	Куликов	16.02.16	1:100	16.02.16
И.инж.	Вороженин	16.02.16	1:100	16.02.16
Генпр.	Миронов	16.02.16	1:100	16.02.16
Схема принципиальная			Стандия	Лист
Контурная			п	2
Формат: А3			АЗУРИТ	

Экспликация помещений подвала

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кол. помещений
001	ИТП	46.07	д
002	Водотенный узел и насосная	9154	д
003	Венткамера	27.79	в3
004	Венткамера	14.32	в3
005	Венткамера	28.40	в3
006	Венткамера	198.07	в3
007	Венткамера	138.94	в3
008	Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций	1014.44	в3
009	Венткамера	64.68	в3
010	Венткамера	64.96	в3
011	Защитное помещение гражданской обороны	249.34	
012	Коридор	50.95	
013	Санузел	10.88	
014	Санузел	4.45	
015	Коридор	43.76	



				16-25/Г-П-ИОС.5.8-ГЧ			
				Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Гory 8.14. 1 этаж			
Изм.	Кол. изм.	Лист	Масштаб	Подп.	Дата	Содержание	Лист
Разработчик	Воронков	16.02.20	16.02.20	16.02.20	16.02.20	Система контроля и управления доступом	3
Проектировщик	Куликов	16.02.20	16.02.20	16.02.20	16.02.20	Подвал. План расположения оборудования и кабельных трасс	3
Инженер	Ворожков	16.02.20	16.02.20	16.02.20	16.02.20	Подвал. План расположения оборудования и кабельных трасс	3
ГИП	Муромов	16.02.20	16.02.20	16.02.20	16.02.20	Подвал. План расположения оборудования и кабельных трасс	3

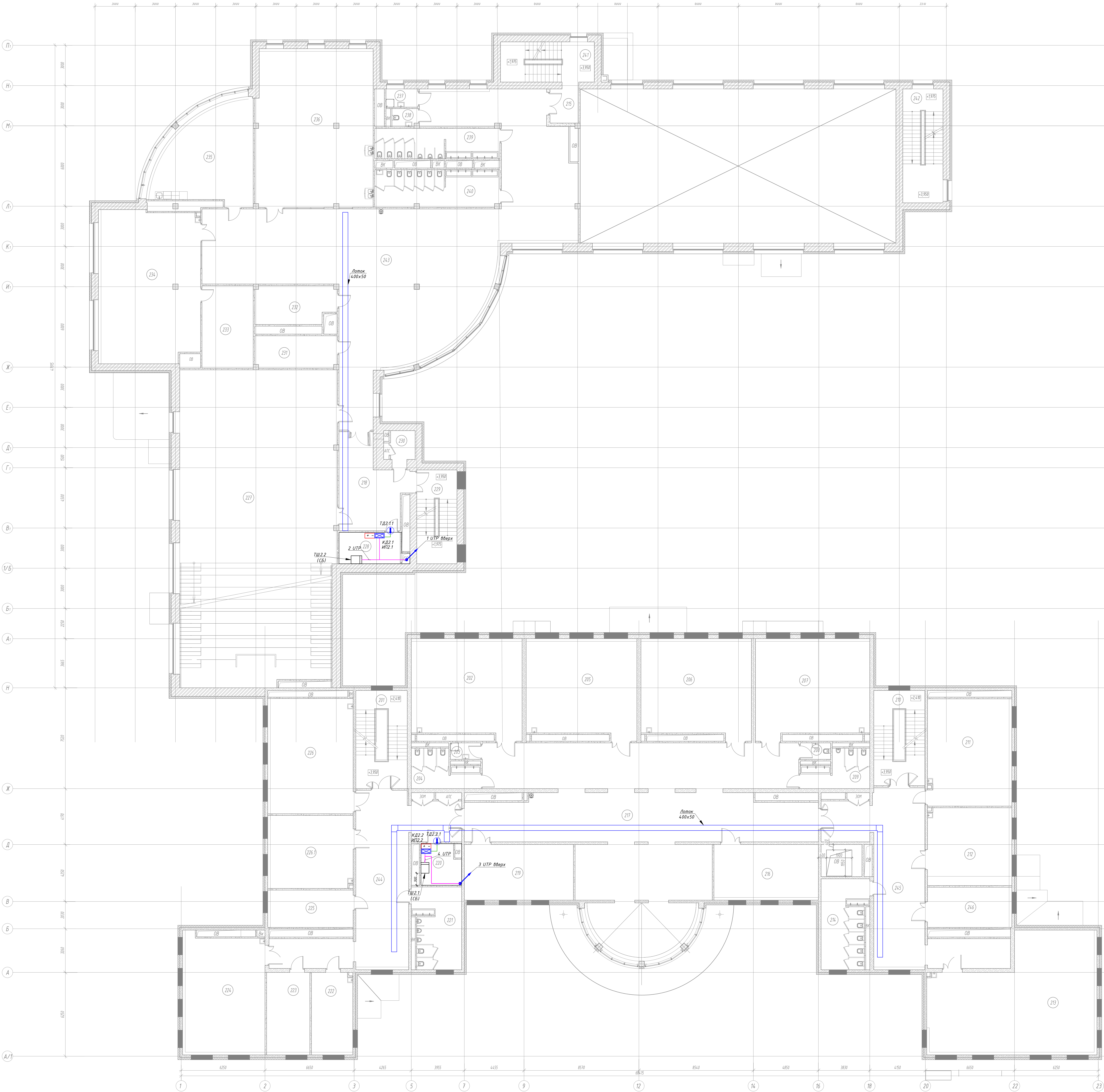


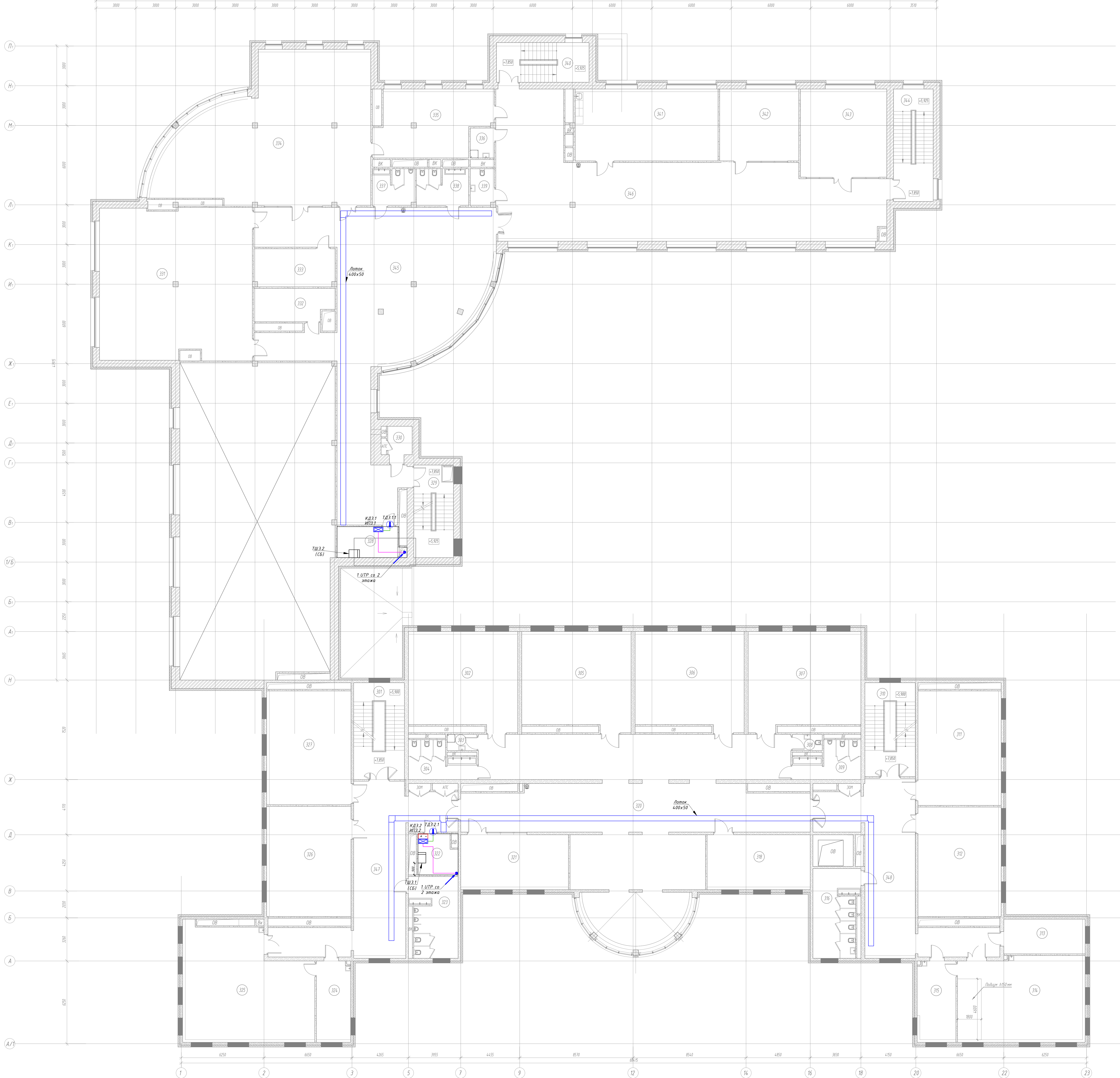
Экспликация помещений 1-го этажа

Номер пометки	Наименование	Площадь м2	Кол-во ед.
101	Тамбур	25,02	
102	Коридор с рекреацией	27,74	
103	Санузел для ЖН	6,90	
104	Административный кабинет тип 1 (начальное звено)	26,21	
105	Санузел для девочек (начальное звено)	23,25	
107	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	97,54	
108	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	35,25	
109	Гардеробная для обучающихся (начальное звено)	71,67	
110	Лестничная клетка (ЛК)	24,50	
111	Коридор	17,66	
112	Санузел для мальчиков (начальное звено)	12,44	
113	Санузел для персонала	2,78	
114	Учебные кабинеты (начальное звено)	65,22	
115	Учебные кабинеты (начальное звено)	62,95	
117	Учебные кабинеты (начальное звено)	67,04	
118	ПМ		8
119	Санузел для девочек (начальное звено)	12,44	
120	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	100,68	
121	Вестибюль	109,33	
122	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)	23,43	
123	Гардеробная комната (для учителей)	9,86	
124	Помещение связи	9,47	8
125	Санузел для мальчиков (начальное звено)	21,73	
127	Учебные кабинеты (начальное звено)	57,26	
128	Учебные кабинеты (начальное звено)	53,71	
129	Учебные кабинеты (начальное звено)	58,81	
130	Коридор с рекреацией	117,53	
131	Лестничная клетка Тип ПЗ	27,18	
132	Вестибюль	42,02	
133	Электрощитовая	16,16	8
134	Место для припарковки деэмоционизации растений и хранения образцов животных, предназначенных для получения микробиологического назначения	7,64	8
134.1	Туалет туалета	4,31	
135	Кабинет врача	27,00	
136	Процедурный (профилактический) кабинет	20,88	
137	Коридор	26,63	
138	Комната инструментов (с душем и санузлом)	19,16	
139	ПМ	6,79	8
140	Санузел для персонала	3,27	
141	Помещение связи	10,21	8
142	Помещение для персонала (с душем и санузлом)	17,86	
143	ПМ	3,44	8
144	Помещение для временного хранения личных вещей	7,15	8
145	Кабинет и точечная обработка пары	6,92	8
146	Защитный щит	7,45	8
147	Коридор	28,29	
147.1	Помещение с холодильным оборудованием	20,44	8
148	Кабинет специ. продуктов	16,06	8
149	Диагностический щит	15,16	8
150	Гарный щит	39,81	8
151	Менная для хозяйки посуды	11,04	8
152	Менная для столовой посуды	28,19	8
152.1	Продовольствие	5,31	8
153	Уютный щит	15,32	8
154	Общественный зал	111,95	
155	Раздевальная	98,99	
156	Санузел	2,49	
157	Санузел	2,48	
158	Душевые	4,15	
159	Душевые	4,16	
160	Санузел для мальчиков	8,71	
161	Санузел для девочек	9,76	
162	Раздевальная	17,10	
163	Лестничная клетка (ЛК)	21,00	
164	Техническое помещение	4,16	8
165	Старшая	21,27	8
166	ПМ	4,23	8
167	Универсальный спортивный зал	270,62	
168	Лестничная клетка (ЛК)	25,50	
169	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	281,24	
171	Электрощитовая	3,38	8
172	Лестничная клетка (ЛК)	21,00	

Экспликация помещений 2-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещ.
201	Лестничная клетка Тип Н2	28,82	
202	Учебные кабинеты (начальная школа)	59,33	
203	ПМ	2,78	В4
204	Санузел для девочек (начальная школа)	12,73	
205	Учебные кабинеты (начальная школа)	59,32	
206	Учебные кабинеты (начальная школа)	59,18	
207	Учебные кабинеты (начальная школа)	61,11	
208	Санузел для персонала	2,79	
209	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12,44	
210	Лестничная клетка (Л1)	27,05	
211	Учебные кабинеты (начальная школа)	50,17	
212	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформацией перегородкой на два помещения (начальная школа)	36,51	
213	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естественных тп1	97,02	В3
214	Санузел для девочек (начальная школа)	23,25	
215	Тамбур	5,46	
216	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	32,35	
217	Коридор с рекреацией (начальная школа)	245,76	
218	Коридор	28,63	
219	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	33,78	
220	Помещение связи	8,75	В3
221	Санузел для мальчиков (начальная школа)	21,45	
222	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным кабинетом	18,97	
223	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным кабинетом	19,22	
224	Учебные кабинеты (начальная школа)	54,18	
225	Кабинет информатики (технической мастерской)	17,75	В3
226	Техническая мастерская с возможностью разделения трансформацией перегородкой на два помещения	54,82	
226.1	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	34,58	
227	Многфункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в учебном зале)	272,39	
228	Коридор	10,72	В3
229	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
230	Электрощитовая	3,93	В4
231	Арт-пространство	14,75	
232	Кабинет информатики	16,65	В3
233	Кабинет кабинета материальной технологии	23,55	В3
234	Кабинет материальной технологии тип 2	85,15	В3
235	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1 (начальная школа)	48,47	
236	Кабинет материальной технологии тип 1	102,78	В3
237	ПМ	3,24	В4
238	Санузел для персонала	2,56	
239	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	20,92	
240	Санузел для девочек с канатной лестницей (основная и старшая школа)	25,84	
241	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
242	Лестничная клетка (Л1)	25,50	
243	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	271,10	
244	Коридор	78,72	
245	Коридор	77,66	
246	Административный кабинет	18,87	



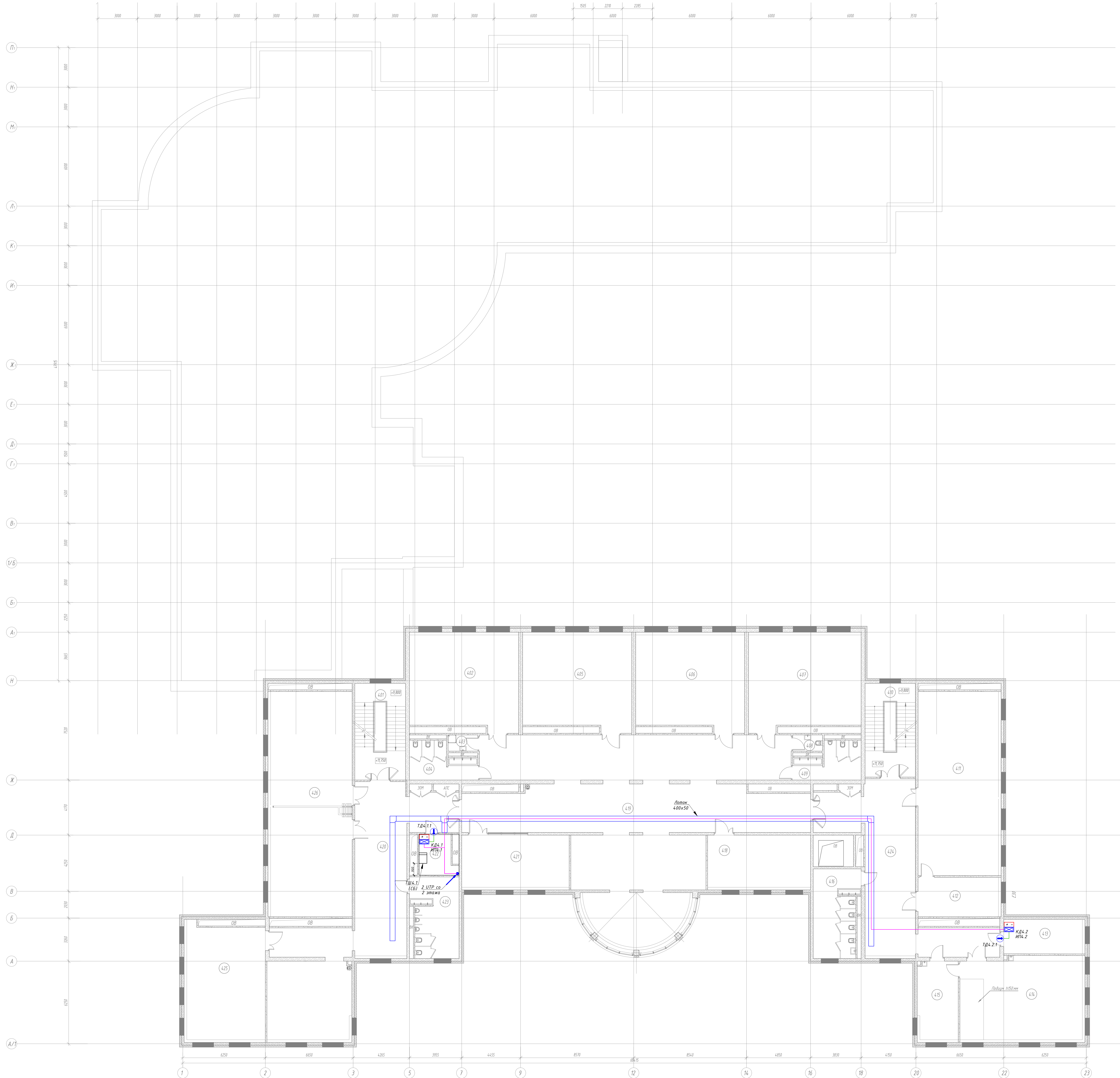


Экспликация помещений 3-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
301	Лестничная клетка Тип Н2	28,82	
302	Кабинет русского языка и литературы	59,58	
303	ПМ	2,78	В4
304	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	12,44	
305	Кабинет русского языка и литературы	59,56	
306	Кабинет математики	59,42	
307	Кабинет математики	61,24	
308	Санузел для персонала	2,75	
309	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12,44	
310	Лестничная клетка (ЛП)	27,85	
311	Кабинет географии	55,97	
312	Универсальный учебный кабинет	56,05	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	16,16	
314	Учебный кабинет для изучения естественных наук: физика	61,36	
315	Лаборатория кабинета физики	18,02	В3
316	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	23,25	
317	Подсобное помещение	6,64	В4
318	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32,36	
320	Коридор с рекреацией	244,13	
321	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	33,78	
322	Помещение связи	8,75	В4
323	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21,73	
324	Лаборатория кабинета биологии	15,93	В3
325	Учебный кабинет для изучения естественных наук: биология + ОБЭ	77,80	
326	Универсальный учебный кабинет	53,07	
327	Кабинет истории тип 1	54,86	
328	Кроссовая	10,72	В3
329	Лестничная клетка (ЛП)	21,00	
330	Электрощитовая	3,96	В4
331	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	151,09	
332	Раздевальная	14,45	
333	Раздевальная	17,63	
334	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий	152,15	
335	Многофункциональный информационный библиотечный центр (хранение (закрытый фонд) и библиотечный фонд)	40,76	В3
336	ПМ	4,09	В4
337	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	8,84	
338	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	10,97	
339	Санузел для персонала	5,01	
340	Лестничная клетка (ЛП)	21,00	
341	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 1 (основная и старшая школа)	58,69	
342	Универсальное помещение с возможностью организации Медицинского центра	32,51	В3
343	Помещение туалета	43,49	
344	Лестничная клетка (ЛП)	25,50	
345	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	199,76	
346	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	195,64	
347	Коридор	78,72	
348	Коридор	77,66	

16-25/Г-П-ИОС 5.8-ГЧ					Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ «Школа № 429», расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14. 1 этаж		
Изм.	Кол. изм.	Лист	Масштаб	Дата	Статус	Лист	Листов
Разработчик	Ворожанин	16.02.2016	16.02.2016	16.02.2016	Система контроля и управления доступом	п	6
Проектировщик	Куликов	16.02.2016	16.02.2016	16.02.2016	3 этаж. План расположения оборудования и кабельных трасс		
Инженер	Ворожанин	16.02.2016	16.02.2016	16.02.2016	Контроль		
ГИП	Муромов	16.02.2016	16.02.2016	16.02.2016	Контроль		





Экспликация помещений 4-20 этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м2	Кол. помеще-ния
401	Лесничья клетка Тип П2	28.81	
402	Кабинет русского языка и литературы	59.53	
403	ГРМ	2.78	В4
404	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	12.73	
405	Кабинет русского языка и литературы	59.56	
406	Кабинет математики	59.42	
407	Кабинет математики	61.24	
408	Санузел для мальчиков	2.78	
409	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12.44	
410	Лесничья клетка (П1)	26.98	
411	Кабинет информационных технологий	87.66	
412	Лаборатория при кабинете информационных технологий	18.84	В3
413	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)	16.03	
414	Учебные кабинеты для изучения естественных наук	60.75	
415	Лаборатория кабинета химии	18.96	В3
416	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	22.56	
417	Подсобное помещение	7.30	В4
418	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32.36	
419	Коридор с рекреацией	24.54	
420	Коридор с рекреацией	118.69	
421	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	34.07	
422	Помещение связи	8.02	В4
423	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21.45	
424	Коридор	77.66	
425	Кабинет истории Тип 1	54.13	
426	Кабинет информатики с возможностью деления трансформированной перегородкой на два помещения	108.69	

				16-25/Г-П-ИОС.5.8-ГЧ		
				Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ «Школа № 429», расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы в № 1 этаж		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Издан.	Лист	Дата	
Разработ.	Варанко	16.02.20	16.02.20	Система контроля и управления доступом	Страница	Лист
Проверил	Куликов	16.02.20	16.02.20	4 этаж. План расположения оборудования и кабельных трасс	п	7
Утв. контр.	Варанко	16.02.20	16.02.20			
ГИП	Нуров	16.02.20	16.02.20			
				АЗУРИТ		

										20
Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание		
	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Система контроля и управления доступом:									
1.	Центральный прибор индикации и управления (АРМ) в комплекте с клавиатурой, мышью	ЦПИУ "Рубеж" исп.1		РУБЕЖ	шт.	1				
2.	Источник бесперебойного питания 220В	Powercom Raptor RPT-2000AP LCD		Powercom	шт.	1				
3.	Сетевой Web-контроллер	STR20-1AP-IP-M		РУБЕЖ	шт.	25				
4.	Сетевой Web-контроллер на 2 точки доступа	STR20-2AP-IP-M		РУБЕЖ	шт	4				
5.	Аккумуляторная батарея 4.5 Ач	PTK-BATTERY 12-4.5Ah		ПожТехКабель	шт.	29				
6.	Считывающее устройство карт Mifare: Совместимость с идентификаторами 2,4 ГГц (BLE): Мобильные идентификаторы ESMART® Доступ. Совместимость с идентификаторами 13,56 МГц (NFC): ESMART® Доступ, MIFARE® (ID, Classic, Plus SL1\SL3), ISO14443 (чтение UID), ISO15693 (чтение UID), мобильные идентификаторы ESMART® Доступ, Банковские карты (чтение UID, чтение CPLC, работа в режиме Эмуляции MIFARE®). Самостоятельная настройка с помощью приложения ESMART® Конфигуратор. Wiegand 26, 34, 58	ESMART Reader линейка PRO серия STONE		ESMART	шт.	52				
7.	Замок электромагнитный сила удержания 300 кг, 12 В/0,5 А, датчик Холла, геркон, индикация, -20...+40 °С, корпус 225х42х26,5 мм, якорь 193х42х14,5 мм, цвет белый	AL-300 Premium (белый)		ЭКСКОН	шт.	33				
8.	Комплект монтажа для крепления замка AL-300 с декоративным кожухом и планкой М300, цвет белый	МК AL-300PR	204857	ЭКСКОН	шт	33				
9.	Кнопка накладная, металлическая	EXIT 300M		VIZIT	шт.	14				
10.	Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой, защитная прозрачная крышка, 2 группы контактов НР/НЗ. Ключ идетв комплекте	ST-ER115		Smartec	шт.	33				
11.	Коммутатор доступа уровень L2 8 портов	MES2408		Eltex	шт.	2				
12.	Коммутатор доступа уровень L2 24 порта PoE/PoE+	MES2428P		Eltex	шт.	2				
13.	Патч-панель 19",1U,CAT5E, 24 модуля RJ45, неэкранированная	RN5PPU24		ДКС	шт	4				
14.	Монитор цветного IP-видеодомофона.	CTV-IP-M6704		CTV	шт.	1				
Взам. инв. №										
Подп. и дата										
Инв.№ подл.										

						16-25/Г-П-ИОС5.8-СО					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
Разраб.		Воронко			16.02.26						
Проверил		Куликов			16.02.26						
Н.контр.		Воробьев			16.02.26						
ГИП		Мурашов			16.02.26						
						Спецификация оборудования, изделий и материалов			Стадия	Лист	Листов
									П	1	2
											

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

21											
Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудова-ния, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количе-ство	Масса единицы, кг	Примечание			
	2	3	4	5	6	7	8	9			
15.	Вызывная IP-панель для видеодомофонов	CTV-IP-D6000		CTV	шт.	10					
16.	Карта proximity тонкая	SlimProx (с номером)			шт.	100					
17.	Коробка соединительная на 8 контактов	УК-2П			шт.	33					
18.	Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи сеч. 4x2x0,52	ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4x2x0,52		Паритет	м	1570					
19.	Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м, цвет серый		91920	ДКС	м	400					
20.	Держатель с защелкой, д. 20мм		51020	ДКС	шт	800					
21.	Кабель симметричный для систем сигнализации и управления	КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,35		ЗАО «СПКБ Техно»	м	250					
22.	Кабель симметричный для систем сигнализации и управления	КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75		ЗАО «СПКБ Техно»	м	70					
23.	Патч-корд U/UTP, категория 5е, 1 м, стандартный разъем	U/UTP Cat5e LSZH	17516-515RJRJ010	Кабельный завод СегментЭНЕРГО	шт.	45					
	Оборудование для сопряжения с ПС:										
24.	Огнестойкая Кабельная Линия (ОКЛ-ПР-ГТ) (КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5	(ОКЛ-ПР-ГТ)		Кабельный завод СегментЭНЕРГО	м.	30					
					16-25/Г-П-ИОС5.8-СО			Лист			
								2			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							